Szybkie zadanie domowe

Podzielność i wyrażenia algebraiczne

Cel: poćwiczysz dowody podzielności za pomocą reszt z dzielenia oraz przekształcanie wyrażeń algebraicznych.
Czas: około 25–30 minut. **Zapis:** $d \mid n$ oznacza, że n jest podzielne przez d.

1. Narzędzia

Przy dzieleniu liczby całkowitej a przez dodatnią liczbę m możemy napisać

$$a = mq + r, \qquad 0 \le r < m.$$

Liczba r jest **resztą z dzielenia**. Przy dzieleniu przez 3 możliwe reszty to tylko $0, 1, 2$. Jeśli a daje resztę r, a b daje resztę s, to sumę i iloczyn można obliczać na resztach: $a + b$ ma taką samą resztę jak $r + s$, a ab jak rs po ponownym podzieleniu przez m.

2. Przykład rozwiązania

Zadanie. Udowodnij, że dla dowolnych liczb całkowitych a, b liczba

$$a^3 + b^3 - (a + b)^3$$

jest podzielna przez 3.

Rozwiązanie. Korzystamy ze wzoru

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

Zatem

$$\begin{aligned} a^3 + b^3 - (a + b)^3 &= a^3 + b^3 - a^3 - 3a^2b - 3ab^2 - b^3 \\ &= -3a^2b - 3ab^2 \\ &= -3ab(a + b). \end{aligned}$$

Otrzymane wyrażenie ma czynnik 3, więc jest podzielne przez 3 dla wszystkich liczb całkowitych a, b.

3. Zadania

Z1. Uzupełnij tabelę, a następnie sformułuj wniosek.

Reszta r liczby n	Reszta r^3	Czy $r^3 - r$ dzieli się przez 3?
0		
1		
2		

Na podstawie tabeli udowodnij, że $3 \mid (n^3 - n)$ dla każdej liczby całkowitej n. Udowodnij to również innym sposobem. Co gdy będziemy rozważać reszty z dzielenia przez 5 albo 7 zamiast przez 3?

Z2. Udowodnij, że dla każdej liczby całkowitej n co najmniej jedna z liczb

$$n, \qquad n+4, \qquad n+8$$

jest podzielna przez 3. Wywnioskuj stąd, że $n(n+4)(n+8)$ jest podzielne przez 3.

Z3. Rozwiń nawiasy i uprość wyrażenie

$$(n+2)^2 - (n-2)^2.$$

Następnie udowodnij, że jego wartość jest podzielna przez 8 dla każdej liczby całkowitej n.

Z4. Rozwiń nawiasy i uprość wyrażenie

$$(n+1)^3 - (n-1)^3.$$

Wyłącz wspólny czynnik przed nawias. Następnie udowodnij, że dla każdej liczby całkowitej n otrzymana liczba jest parzysta.

Z5. Udowodnij, że dla każdej liczby całkowitej n liczba

$$n^3 + 2n$$

jest podzielna przez 3. Możesz skorzystać z wyniku zadania Z1 albo rozpatrzyć reszty $0, 1, 2$. Możesz również wyszukać i zastosować małę twierdzenie Fermata. Co jeżeli 3 zastąpimy dowolną większą liczbą pierwszą p, a 2 przez $p-1$?

Z6. Wyzwanie. Udowodnij, że dla liczby dodatniej n następujące warunki są równoważne:

(i) n jest liczbą pierwszą,

(ii) dla każdej liczby $0 \leq k < n$ istnieje liczba $0 \leq l < n$ taka, że $n \mid kl$.

Wywnioskuj, że jeżeli n jest lczbą pierwszą, to $n \mid (n-1)! + 1$, zaś jeżeli n jest liczbą złożoną, to $n \mid (n-1)!$. Jest to tzw. twierdzenie Wilsona.